

# 從東區科展末晉級，到旺宏科學獎全領域 20 強

一次沒有晉級的科展，讓我們重新聚焦研究問題、補強實驗設計與證據呈現。

|         | 校內科展           | 東區科展                                 |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 主辦 / 承辦 | 國立花蓮高級中學       | 國立臺東高級中學（第七區科展）                      |
| 日期      | 2026年3月1日      | 2026年4月28日                           |
| 作品名稱    | 自適應性輔助學習系統實現探究 | 基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究                   |
| 結果      | 電腦與資訊學科 優勝     | 電腦與資訊學科 優等 · 東區第二名 <div>未晉級全國賽</div> |

## 沒有晉級之後 | 重新檢查研究本身

01 研究焦點過於分散

當時的作品同時包含 AI 出題、強化學習與 RAG，多條技術主線並行。內容雖然完整，但真正要回答的研究問題不夠集中。

02 技術關係沒有說清楚

鷹架 Prompt、AST Active Healer 與 MCRI 等方法雖已存在，但三者之間的角色與關係沒有被清楚串起來，使研究亮點不容易被快速理解。

03 驗證證據仍不完整

原有實驗仍不足以清楚拆解不同機制各自帶來的效果，統計分析與圖表呈現也需要補強，才能讓結果更容易被比較與檢驗。

## 從作品展示，重新走向可驗證的研究

01 重新聚焦研究問題

將研究主線重新集中在 AI 生成數學出題程式的可靠度、驗證與修復問題，避免多個子系統同時爭奪焦點。

02 補強對照實驗

補強 AB1 / AB2 / AB3 對照架構，拆解不同提示與修復機制對生成結果造成的影響。

03 補強 MCRI 評估

重新整理既有 MCRI 評估方式，補強不同實驗條件的比較、統計分析與圖表呈現，使生成程式的品質與穩定性更容易被量化與比較。

04 加入統計分析

除平均表現外，再加入標準差與不同實驗條件的比較，使研究不只呈現單一成功案例，也能觀察結果的穩定程度。

05 重整圖表與研究敘事

重新整理研究問題、方法、實驗、結果與結論的關係，讓技術流程與證據形成更清楚的因果脈絡。

原研究 → 補上 AB1 / AB2 / AB3 對照 → 能更清楚區分不同機制的效果

詳細數據與修復邊界另於專題研究頁展開。

修正後的結果 | 旺宏科學獎全領域決賽 20 強

846 件作品參賽

→

20 件進入全國決賽

↓

4 資訊類作品

重新聚焦研究問題並補強對照實驗、MCRI 評估、統計分析與證據呈現後，我們以修正版作品參加旺宏科學獎，最終進入全領域決賽 20 強。這次結果讓我看見，研究不只需要技術內容，更需要清楚的問題意識、可比較的實驗設計與能被理解的證據呈現。

## 重新聚焦的研究核心

|                            |                             |                                           |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 鷹架 Prompt                  | AST Active Healer           | MCRI                                      |
| 在程式生成前加入結構化規格與約束，降低初始生成錯誤。 | 針對可明確判定修法的程式錯誤，進行確定性的規則化修復。 | 從語法、邏輯、渲染與穩定性等面向量化生成程式品質，作為當時不同實驗條件的比較工具。 |

這一階段仍以 MCRI 作為主要量化工具；隨著研究持續深化，後續又進一步檢討評估方法與 AST Healer 的修復邊界。



### 延伸資料

校內科展作品說明書  
<https://tinyurl.com/34899p7b>

東區科展作品說明書  
<https://tinyurl.com/ya8xhvat>

# 科展證明與現場紀錄



校內科展 優勝獎狀



東區科展 優等賀報



東區科展 參賽證明

## 科展現場照片

### 校內科展



校內科展 佈展 / 簡報現場

### 東區科展



東區科展 頒獎現場